上游数据处理及数据库搭建

时间纵向队列：27 位患者中的 7 位接受造血干细胞移植并重复采样

各患者独立流程

质控 & 去宿主读段

De novo 组装

NCBI Virus

PaVE

构建参考基因组库

基于参考的宿主内单倍体组装

基因组质量评估与初步注释

重建每个患者体内的 HPV 单倍体基因组序列并统计其相对丰度 & 突变图谱

首个低危型 HPV 数据库发布

宿主内进化动力学定量分析

宿主内进化

验证

宿主内 HPV 多样性的来源？

排除

机会性定植

RAxML

系统发育

聚类算法

TreeCluster

CTTCAGCATATGCAG
TATGCAGC
TCCTTCAGCATA
GCATATGCAGC
CAGCATATGC
....TCCTTCAGCATTTGCAGC....

GLM 线性模型

结构化合并模型

移植前数据

移植后数据

突变速率 & 选择压力 & 有效种群数

对比干细胞移植前后的模型后验分布

多样性起源 & 免疫重建的影响

模型检验潜在驱动机制的效应

APOBEC3 催化胞嘧啶脱氨主要发生在 TpC 三联核酸上下文中

基于 GTR 开发上下文依赖的核酸替换模型

区分 APOBEC3 诱导的高频突变和真实的小片段重组信号

APOBEC3A

5'-T lends flexibility

Linear TpC substrate

反向验证 APOBEC3 在宿主内进化过程中的强诱变力

$$Q = \{R\pi_i\} = \begin{pmatrix} r_{AA}\pi_A & r_{AC}\pi_C & r_{AG}\pi_G & r_{AT}\pi_T \\ r_{CA}\pi_A & r_{CC}\pi_C & r_{CG}\pi_G & \boxed{r_{CT}\pi_T} \\ r_{GA}\pi_A & r_{GC}\pi_C & r_{GG}\pi_G & r_{GT}\pi_T \\ r_{TA}\pi_A & r_{TC}\pi_C & r_{TG}\pi_G & r_{TT}\pi_T \end{pmatrix}$$

排除 C→T 超突变干扰

将 C→T 的替换参数修改成两个独立部分

是否在 TpC 上下文内

$r(C \to T \mid TpC)$

$r(C \to T \mid not\ TpC)$

Sliding window of w bases

Sequence of L nucleotides

采用基于滑动窗口的局部似然比对方法进行重组探测

评估先天免疫编辑 & 基因重组

评估应用

受 APOBEC3 驱动的突变和潜在重组片段

结构

功能

深度学习

预测突变和重组的潜在致癌风险并为临床检测提供理论依据

辅助决策